

INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

Curso B192

Informe de Actividad de Proyecto

Alarma Inteligente de Movimiento Basada en ESP32 con Notificacion y Monitoreo via Wi-Fi

Estudiantes

Kevin F. Gonzalez Orduz
Neiver Y. Granados Quintero

Docente

Eliecer Montero

Materia

Internet de las Cosas (IoT)

Curso

B192

Agosto de 2026

1. Titulo del Proyecto

“Alarma Inteligente de Movimiento Basada en ESP32 con Notificacion y Monitoreo via Wi-Fi”

El proyecto consiste en el diseno e implementacion de un sistema de seguridad de bajo costo, construido sobre la placa de desarrollo ESP32, capaz de detectar movimientos no autorizados dentro de un espacio determinado. Al detectar movimiento, el sistema activa una alarma local (sonora y visual) y, gracias a la conectividad Wi-Fi integrada del ESP32, envia una notificacion al usuario y/o actualiza el estado del sistema en una pagina web accesible desde cualquier dispositivo conectado a la misma red.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Disenar e implementar un sistema de alarma inteligente de movimiento utilizando un microcontrolador ESP32, capaz de detectar movimiento mediante un sensor infrarrojo pasivo (PIR), activar una alarma sonora y visual, y notificar el estado del sistema al usuario a traves de una red Wi-Fi, ya sea mediante una notificacion o mostrando el estado en tiempo real en una pagina web.

2.2 Objetivos Especificos

- Implementar la deteccion de movimiento mediante un sensor PIR conectado al ESP32.
- Desarrollar el mecanismo de activacion de la alarma (buzzer y LED) al detectarse un evento de movimiento.
- Configurar la conexion del ESP32 a una red Wi-Fi para permitir el envio de notificaciones y el acceso remoto al sistema.
- Disenar y alojar una pagina web embebida en el ESP32 que permita visualizar el estado del sistema en tiempo real.
- Permitir al usuario activar, desactivar y consultar el historial de eventos del sistema de forma remota.
- Garantizar un consumo energetico adecuado y una instalacion sencilla del dispositivo.

3. Arbol de Problemas

A continuacion se presenta el analisis de problemas del proyecto, identificando el problema central, sus causas y sus efectos.

Problema Central

Ausencia de un sistema de seguridad accesible, economico y en tiempo real para detectar movimientos no autorizados en espacios pequenos, como hogares y pequenos negocios.

Causas

- Los sistemas de seguridad tradicionales requieren una instalacion compleja y costosa.
- Falta de alternativas economicas de monitoreo para hogares y espacios pequenos.
- Ausencia de monitoreo remoto en tiempo real del estado del inmueble.
- Nula alerta inmediata ante la deteccion de movimientos sospechosos.

Efectos

- Perdidas materiales por robos o hurtos en el hogar o negocio.
- Sensacion de inseguridad y desconfianza por parte de los habitantes o propietarios.
- Reaccion tardia ante intrusiones que no son detectadas a tiempo.
- Aumento general de la vulnerabilidad de espacios residenciales y pequenos negocios.

4. Arbol de Objetivos

El arbol de objetivos transforma cada elemento negativo del arbol de problemas en una condicion positiva deseable, definiendo asi el camino de solucion del proyecto.

Objetivo Central

Contar con un sistema de seguridad accesible, economico y en tiempo real, capaz de detectar movimientos no autorizados en espacios pequenos, como hogares y pequenos negocios.

Medios (para lograr el objetivo)

- Desarrollar un sistema de instalacion simple y de bajo costo basado en ESP32.
- Ofrecer una alternativa economica de monitoreo para hogares y espacios pequenos.
- Habilitar el monitoreo remoto en tiempo real mediante una pagina web embebida.
- Generar alertas inmediatas ante la deteccion de movimiento.

Fines (resultados esperados)

- Reduccion de perdidas materiales por robos o hurtos.
- Mayor sensacion de seguridad y confianza para los habitantes o propietarios.
- Reaccion inmediata ante intrusiones gracias a la alerta temprana.
- Reduccion general de la vulnerabilidad de espacios residenciales y pequenos negocios.

5. Diagrama de Actores

El diagrama de actores identifica quienes interactuan con el sistema (actores humanos y actores de hardware/software externos) y las principales funciones o casos de uso que estos pueden ejecutar.

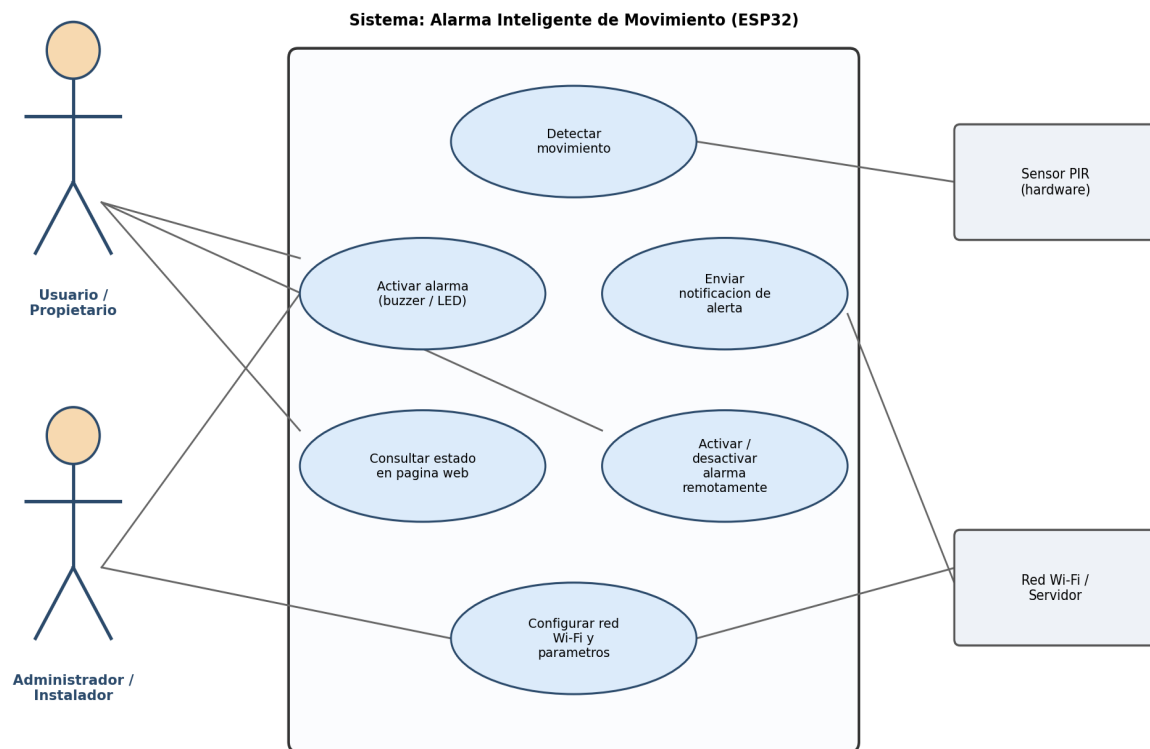


Figura 1. Diagrama de actores del sistema de alarma inteligente.

- **Usuario / Propietario:** persona que recibe notificaciones, consulta el estado del sistema desde la pagina web y puede activar o desactivar la alarma de forma remota.
- **Administrador / Instalador:** persona encargada de configurar la red Wi-Fi, instalar el dispositivo y ajustar los parametros iniciales del sistema.
- **Sensor PIR:** actor de hardware que provee al ESP32 la senal de deteccion de movimiento.
- **Red Wi-Fi / Servidor:** infraestructura externa que permite la comunicacion entre el ESP32 y el usuario final para el envio de notificaciones y el acceso a la pagina web.

6. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones especificas que el sistema debe ser capaz de realizar.

ID	Descripcion
RF-01	El sistema debe detectar movimiento mediante un sensor PIR conectado al ESP32.
RF-02	El sistema debe activar una alarma sonora (buzzer) al detectar movimiento.
RF-03	El sistema debe activar una alarma visual (LED) al detectar movimiento.

ID	Descripcion
RF-04	El sistema debe conectarse automaticamente a una red Wi-Fi previamente configurada.
RF-05	El sistema debe enviar una notificacion al usuario cuando se detecte movimiento.
RF-06	El sistema debe alojar una pagina web embebida que muestre el estado actual (alarma activa/inactiva, movimiento detectado/no detectado).
RF-07	El usuario debe poder activar o desactivar remotamente la alarma desde la pagina web.
RF-08	El sistema debe registrar la fecha y hora del ultimo evento de movimiento detectado.
RF-09	El sistema debe permitir reiniciar manualmente el estado de la alarma desde la pagina web.

7. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las cualidades y restricciones bajo las cuales el sistema debe operar.

ID	Categoria	Descripcion
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a la deteccion de movimiento en menos de 1 segundo.
RNF-02	Usabilidad	La pagina web debe ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador conectado a la misma red.
RNF-03	Eficiencia energetica	El sistema debe presentar un consumo energetico reducido, adecuado para funcionamiento continuo.
RNF-04	Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporacion de sensores o modulos adicionales sin rediseño total.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz web debe ser sencilla, clara e intuitiva para el usuario final.
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad minima del 95% durante su operacion.
RNF-07	Seguridad	La conexion Wi-Fi debe utilizar un protocolo seguro (WPA2) para proteger las comunicaciones.
RNF-08	Mantenibilidad	El código fuente debe estar documentado y estructurado para facilitar su mantenimiento.

8. Diagrama de Arquitectura IoT

El diagrama de arquitectura IoT muestra como se organizan e interconectan los componentes del sistema, desde la captura de la senal fisica hasta la interaccion final con el usuario, distribuidos en cuatro capas:

percepcion, procesamiento, conectividad y aplicacion.

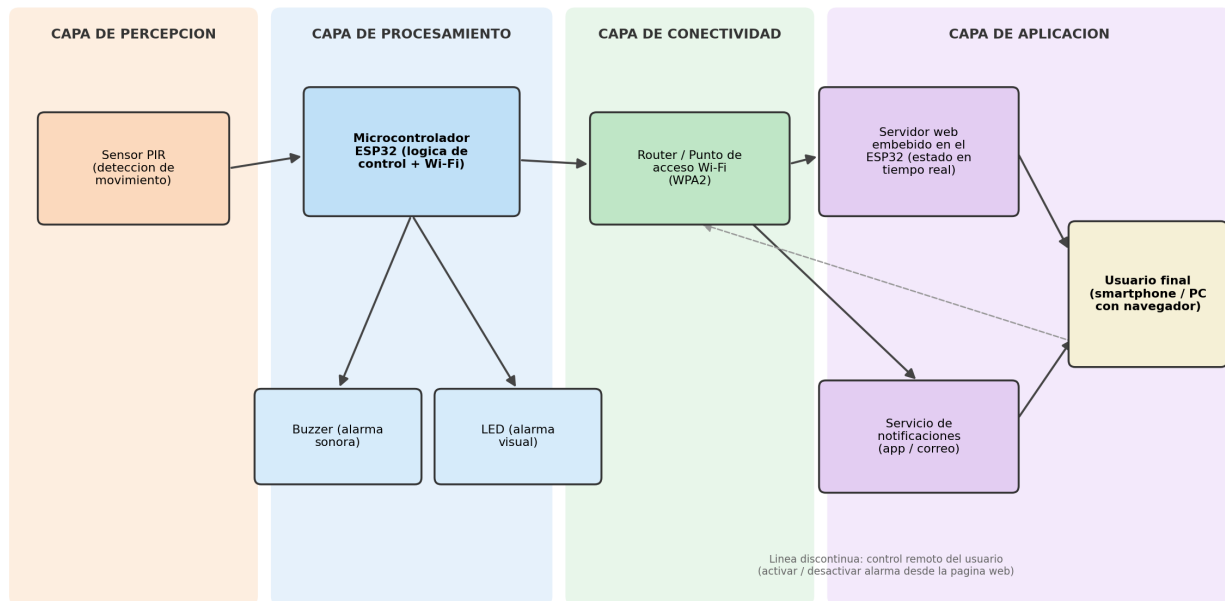


Figura 2. Diagrama de arquitectura IoT de la alarma inteligente de movimiento.

- **Capa de percepcion:** el sensor PIR detecta la presencia de movimiento en el area monitoreada y envia la senal correspondiente al microcontrolador.
- **Capa de procesamiento:** el ESP32 procesa la senal recibida, activa los actuadores locales (buzzer y LED) y ejecuta la logica de control del sistema.
- **Capa de conectividad:** el ESP32 se conecta a un router o punto de acceso Wi-Fi mediante el protocolo WPA2, estableciendo el canal de comunicacion hacia el usuario.
- **Capa de aplicacion:** el ESP32 aloja un servidor web embebido que muestra el estado del sistema en tiempo real y, en paralelo, un servicio de notificaciones informa al usuario final desde su smartphone o computador, quien tambien puede controlar la alarma de forma remota.

Referencias

Espressif Systems. (s.f.). ESP32 Series Datasheet. Recuperado de <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>

Espressif Systems. (s.f.). ESP-IDF Programming Guide. Recuperado de <https://docs.espressif.com>

Arduino. (s.f.). Arduino IDE y documentacion oficial. Recuperado de <https://www.arduino.cc>

Random Nerd Tutorials. (s.f.). ESP32 PIR Motion Sensor Interrupts and Web Server. Recuperado de <https://randomnerdtutorials.com>

diagrams.net (draw.io). (s.f.). Herramienta de diagramacion. Recuperado de <https://www.diagrams.net>

Kolban, N. (2020). Kolban's Book on ESP32. Leanpub.

IEEE Internet of Things Journal. (s.f.). Recuperado de <https://ieee-iotj.org>

Sommerville, I. (2016). Ingenieria de Software (10a ed.). Pearson Educacion.